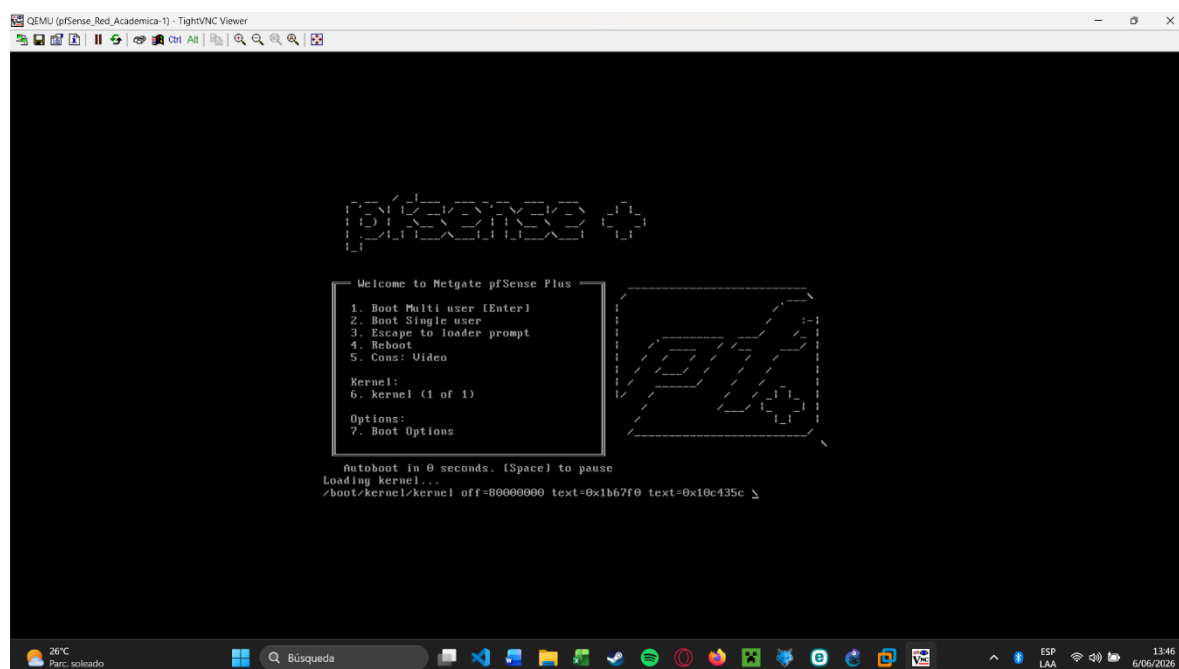
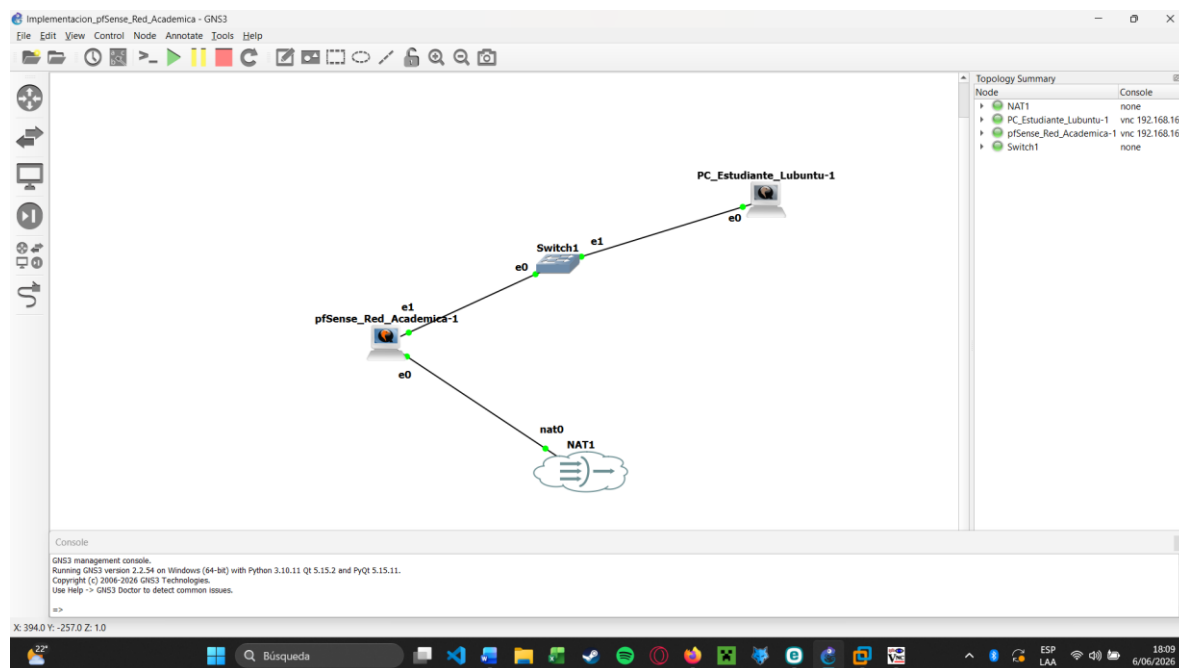


Fase 1: Diseño y Despliegue de Infraestructura (Pág. 1)

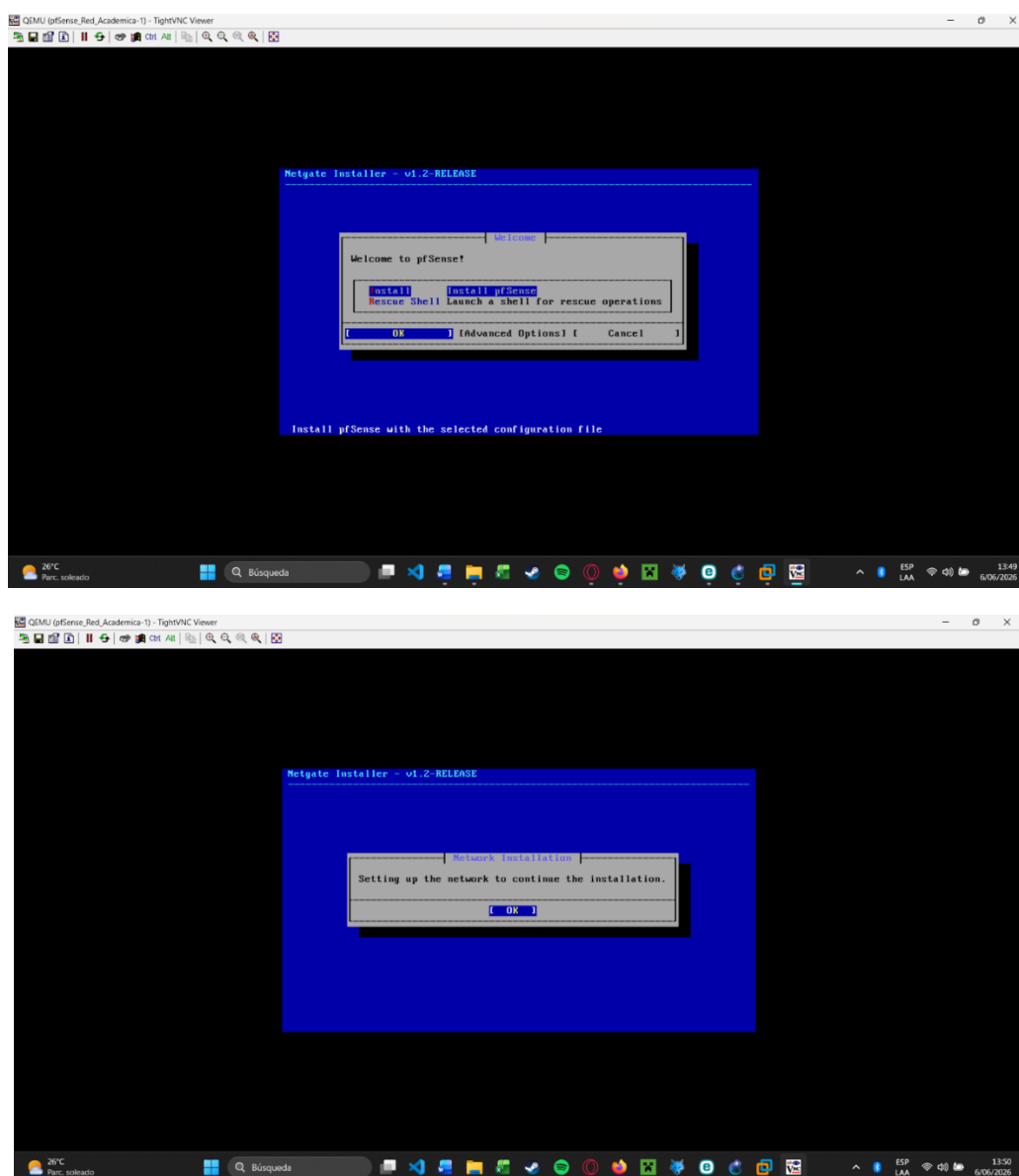
Se utilizó la plataforma GNS3 para emular un entorno de red académica. El diseño consta de un segmento WAN conectado a una nube NAT para salida a Internet y un segmento LAN privado. El firewall pfSense actúa como puerta de enlace predeterminada (192.168.1.1), gestionando el tráfico entre el ISP y la estación de trabajo Lubuntu.

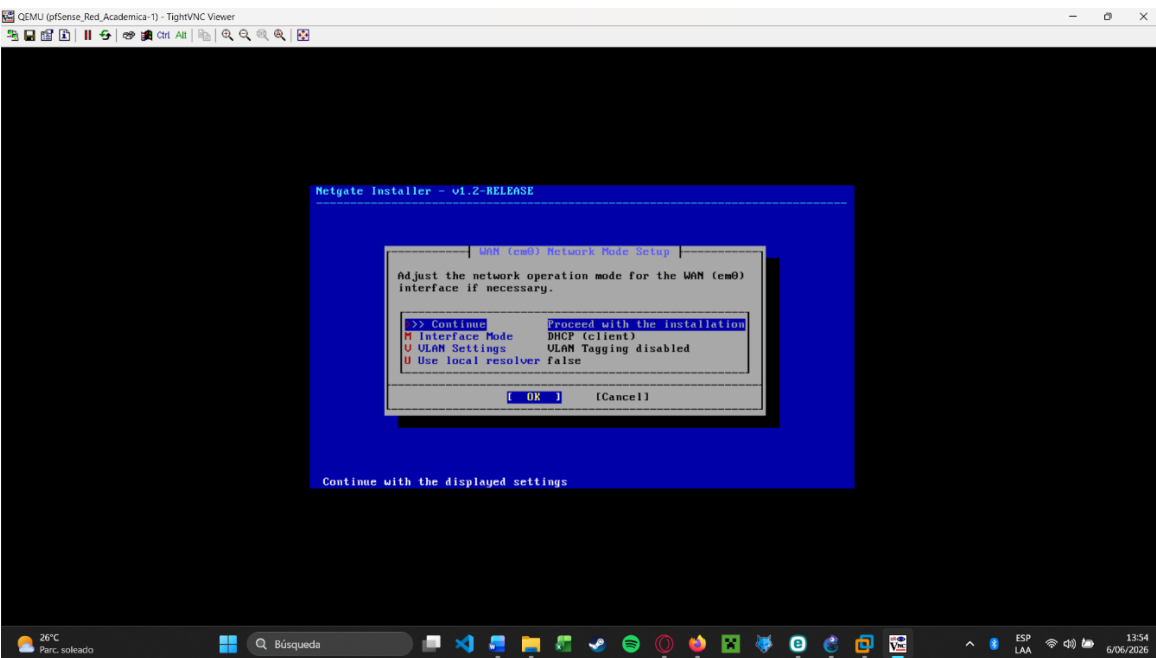
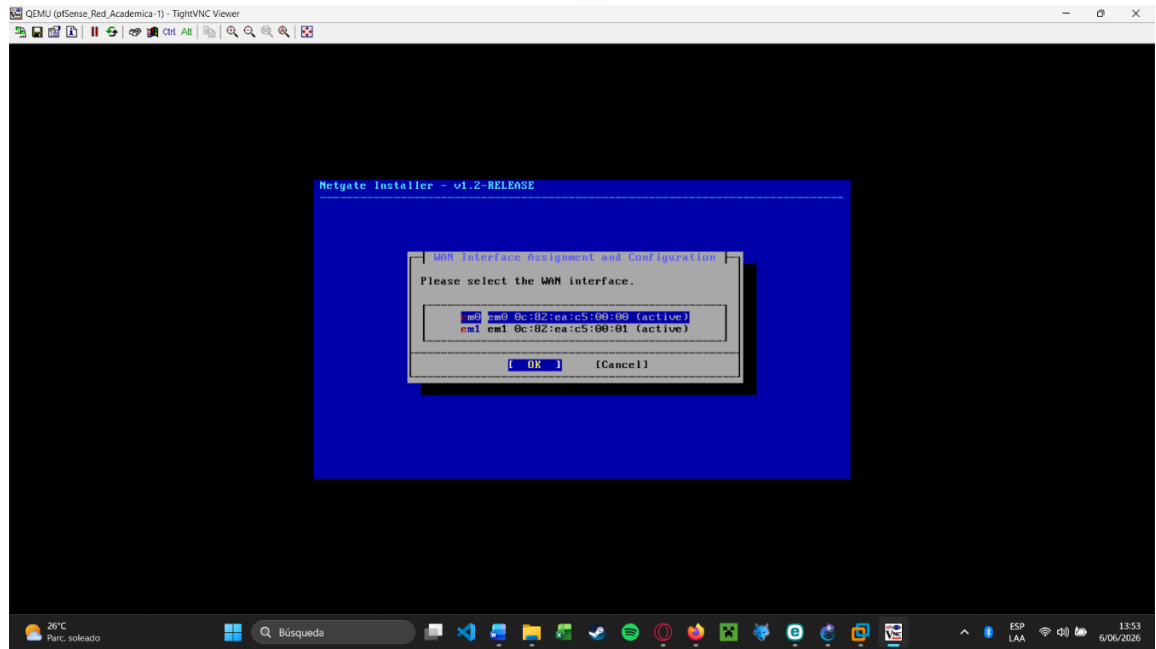


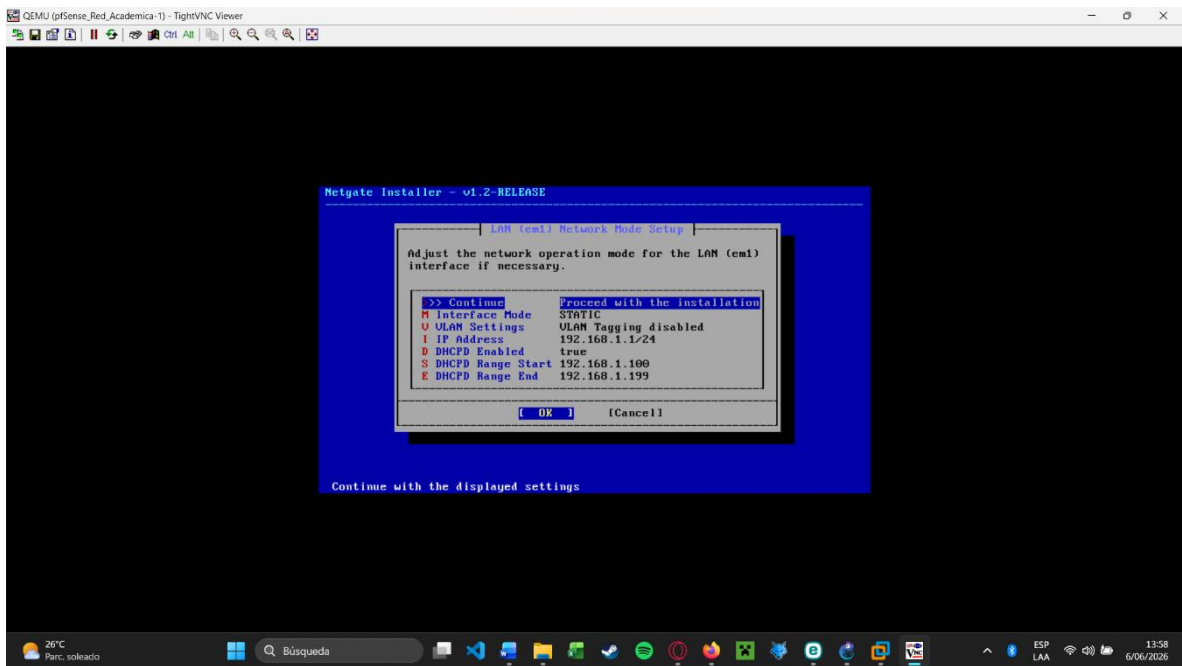
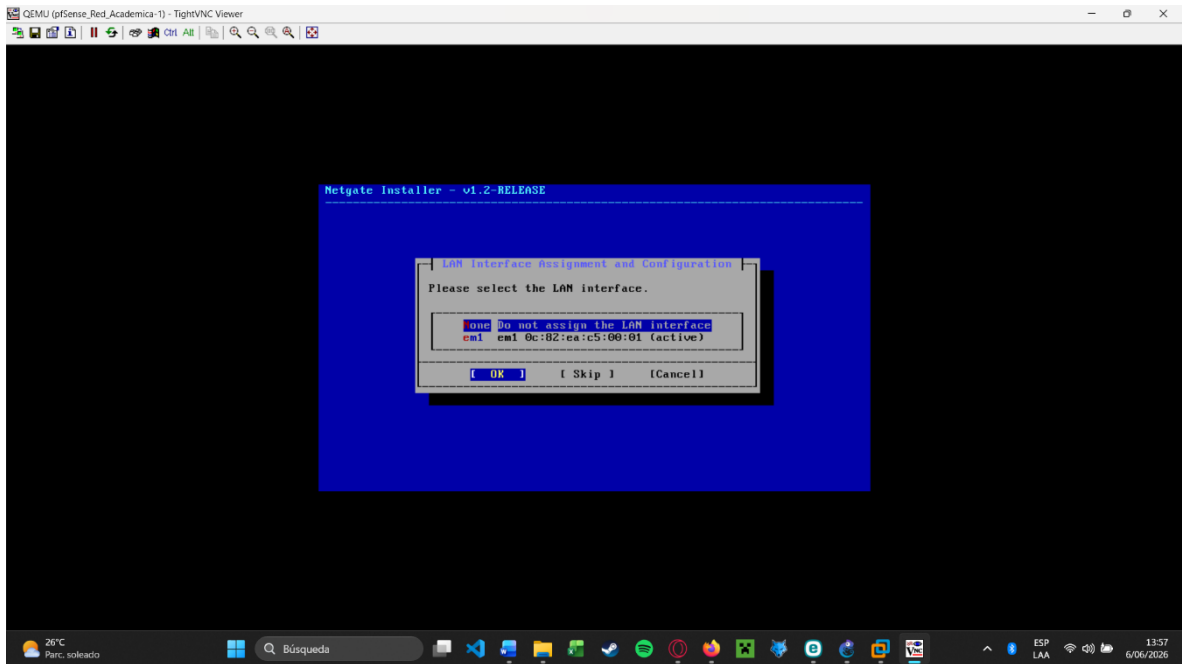
Fase 2: Proceso de Instalación y Selección de Software (Págs. 2 - 7)

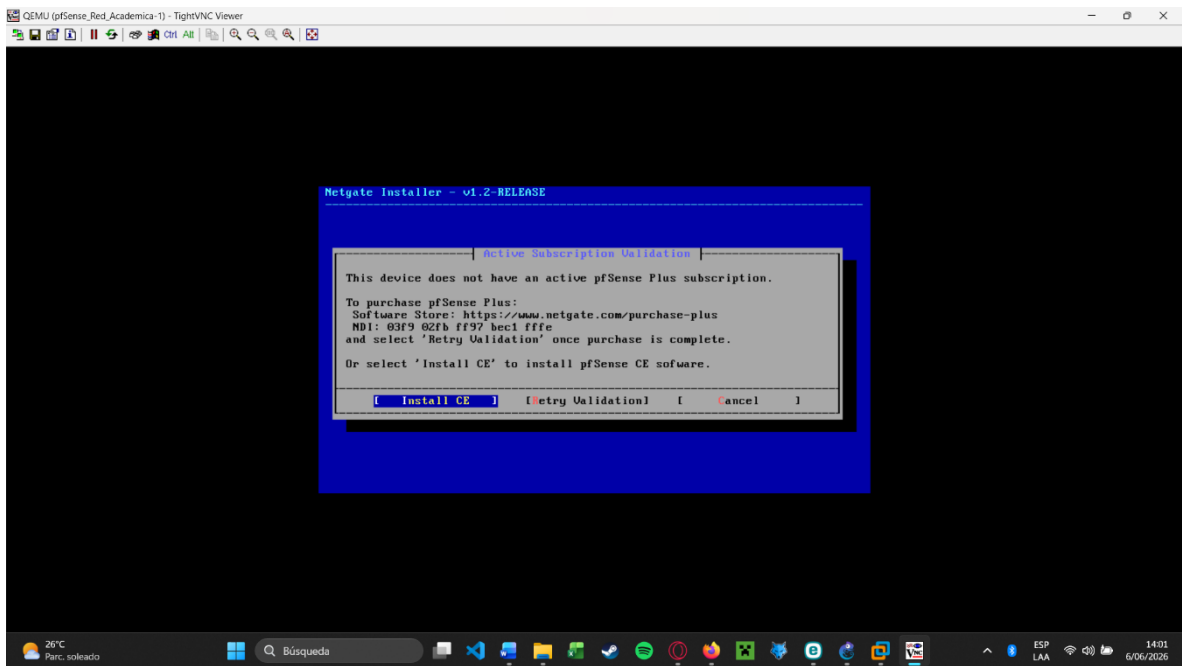
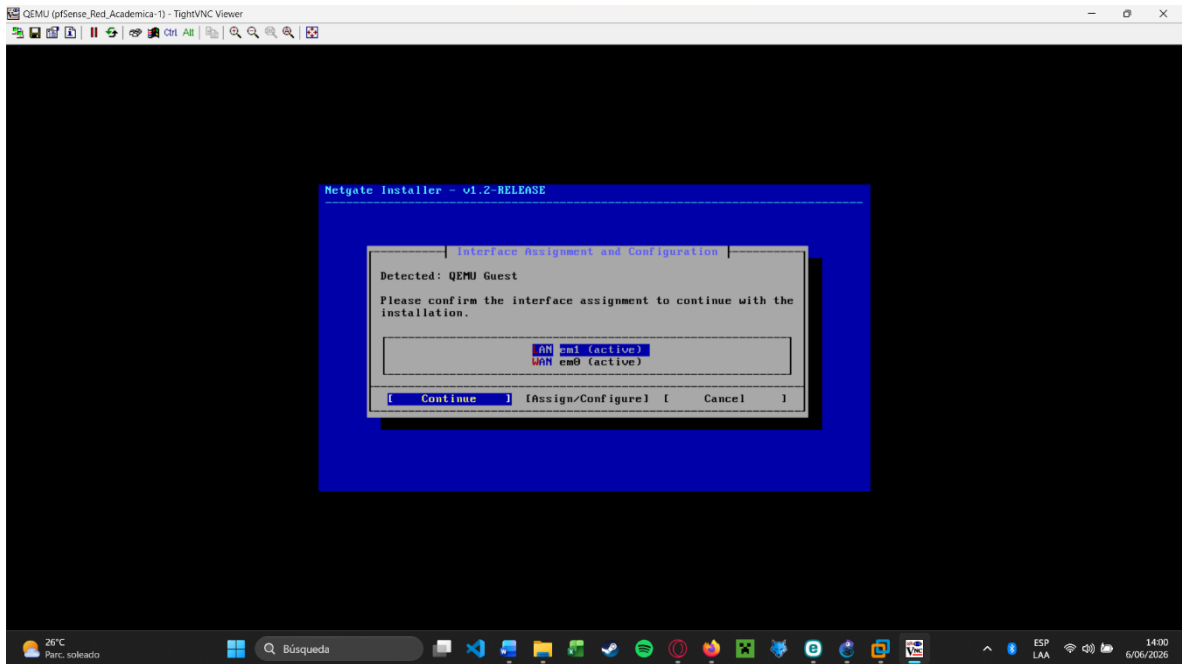
Se optó por el instalador de red (Net-Installer) para garantizar la obtención de la versión estable más reciente (2.8.1). Un paso decisivo fue la selección de pfSense Community Edition (CE), asegurando una solución de código abierto alineada con el presupuesto de una institución educativa.

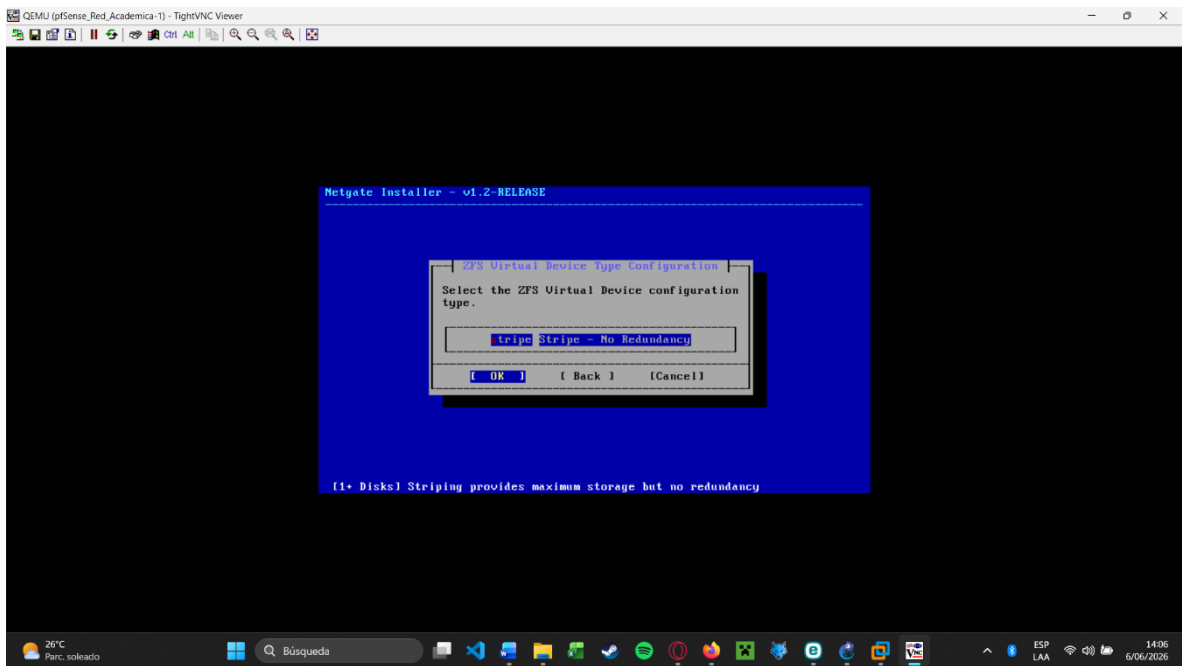
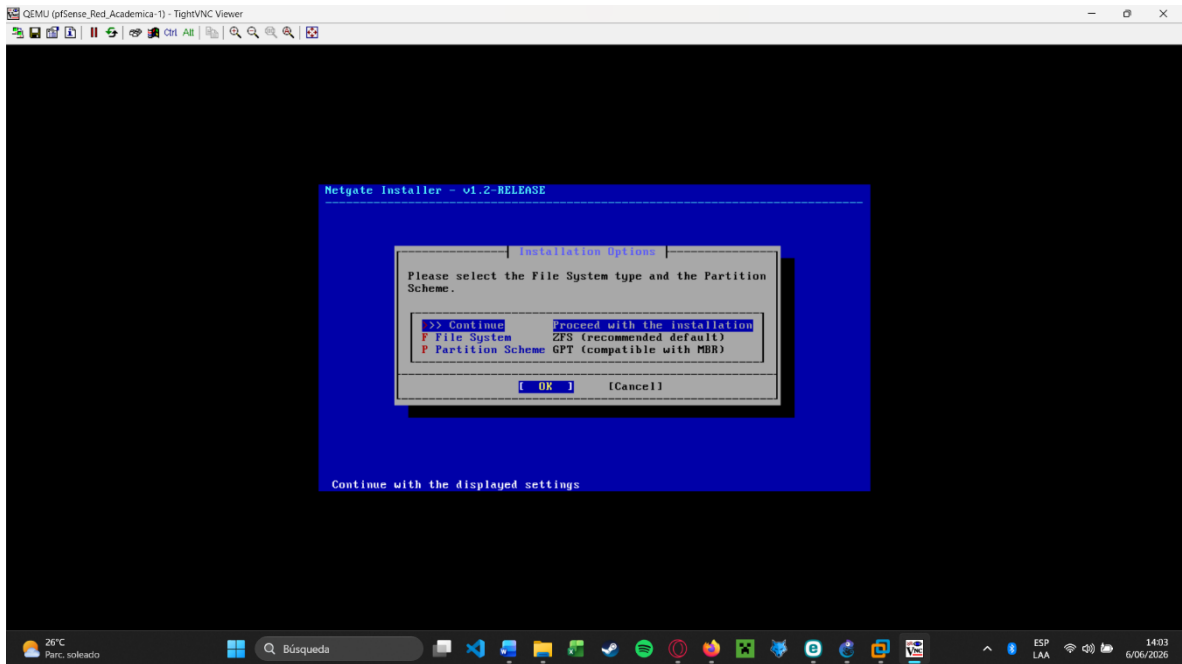
Para el almacenamiento, se implementó el sistema de archivos ZFS sobre un esquema de particionado GPT. La elección de un Vdev tipo Stripe permitió maximizar el uso del disco virtual de 10GB, optimizando el rendimiento de lectura/escritura en el entorno simulado.”

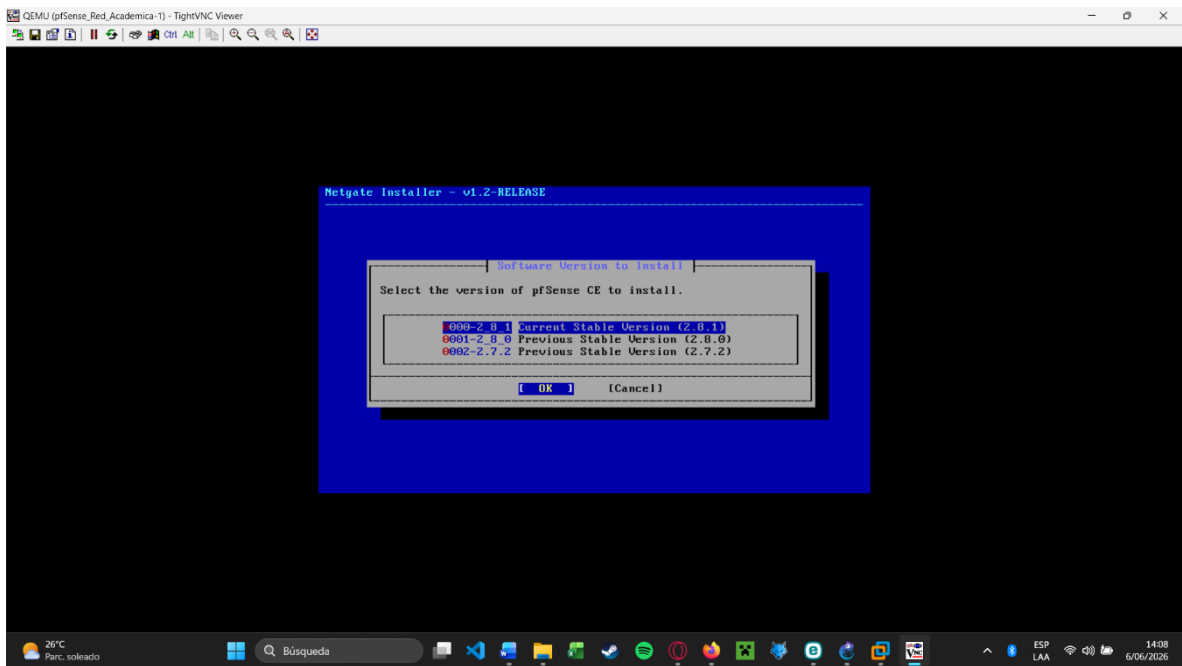
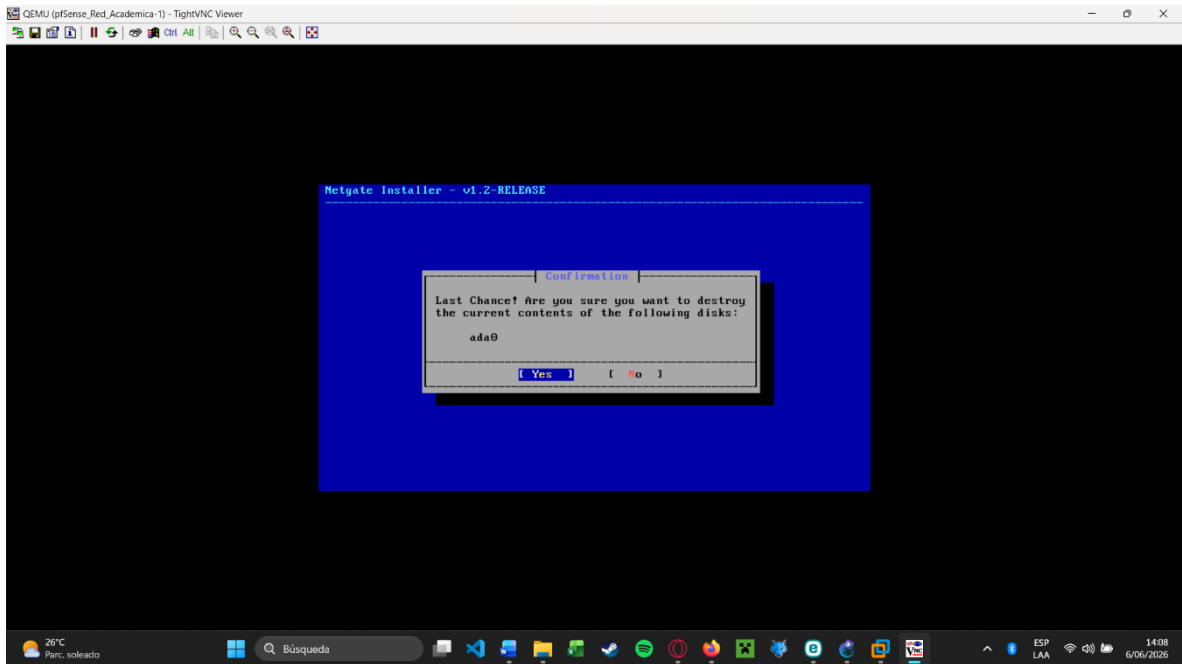






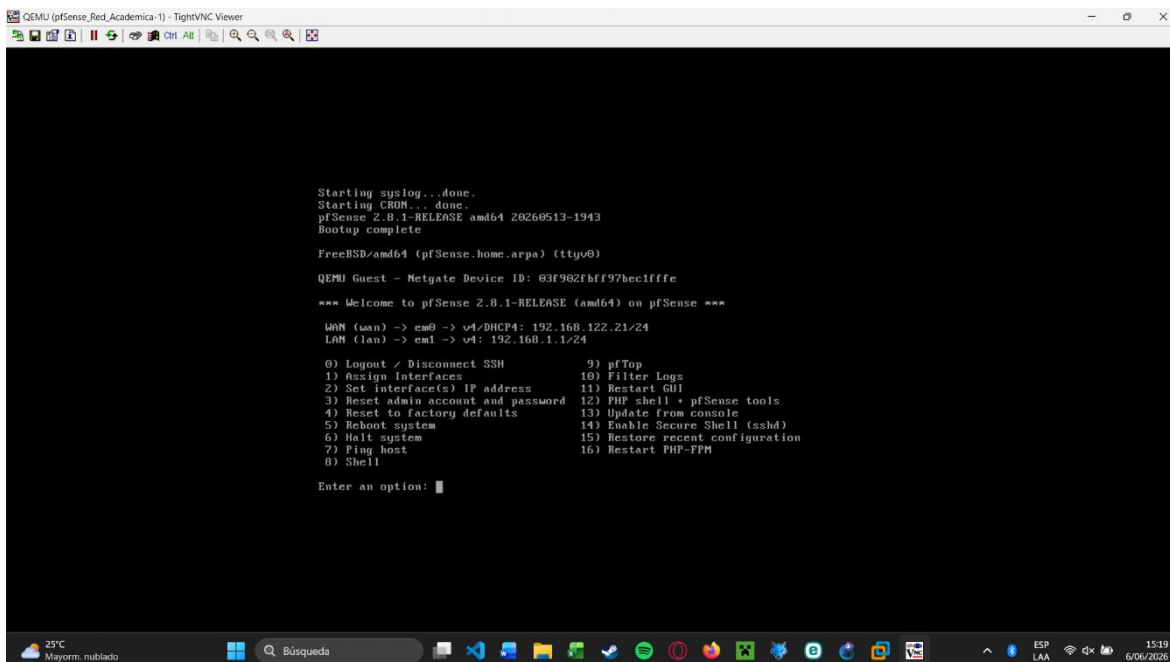






Fase 3: Configuración de Networking y WebGUI (Págs. 8 - 9)

Tras el despliegue del kernel, se verificó la asignación de interfaces: em0 (WAN) obtuvo direccionamiento dinámico vía DHCP, mientras que em1 (LAN) se configuró de forma estática. El acceso administrativo se realizó mediante el Setup Wizard, donde se definieron los DNS (8.8.8.8) y se desmarcaron las reglas de bloqueo de redes privadas (RFC1918) para permitir la comunicación dentro del laboratorio virtual."



```
Starting syslog...done.
Starting CRON...done.
pfSense 2.8.1-RELEASE amd64 20260513-1943
Bootup complete

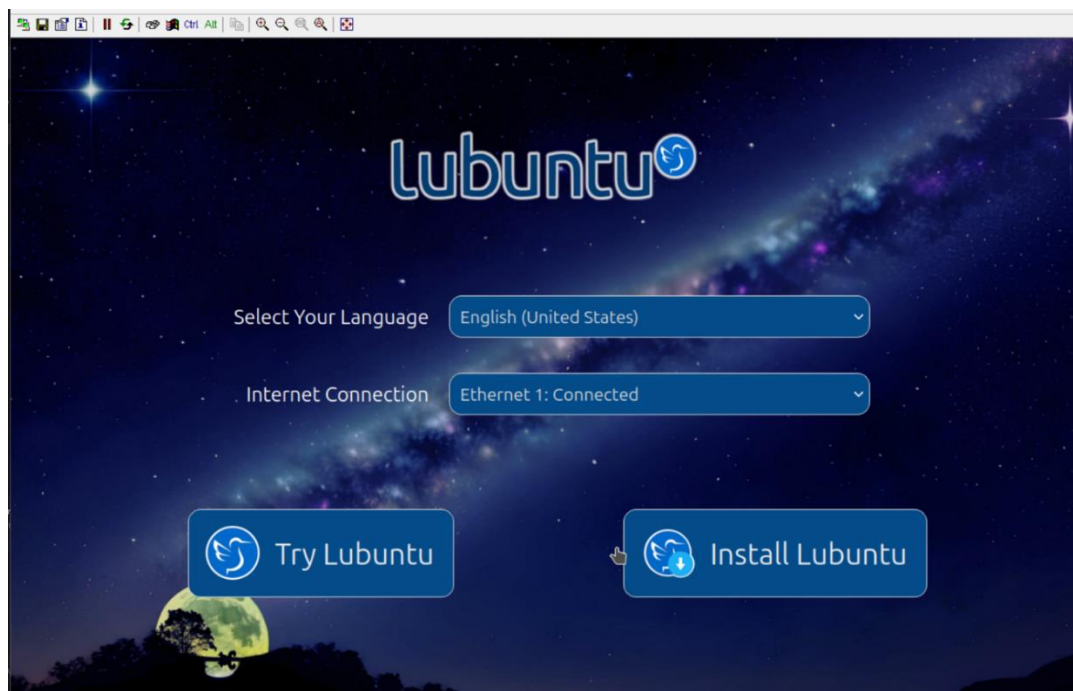
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)
QEMU Guest - Netgate Device ID: 03f902fbff97bec1fff

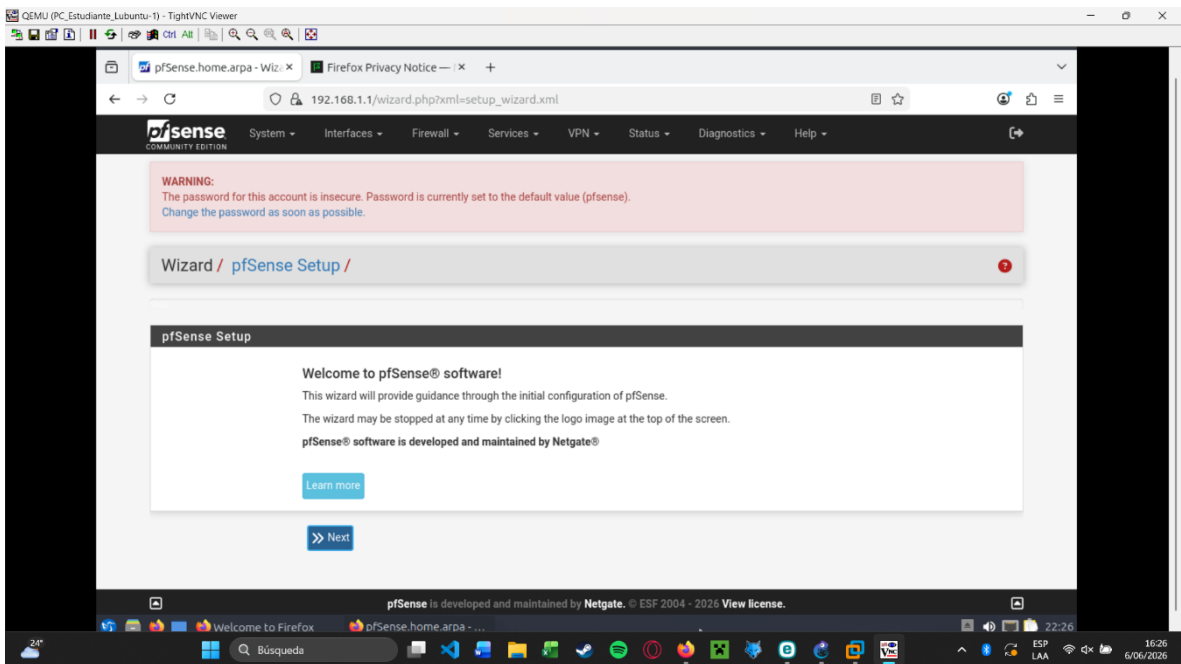
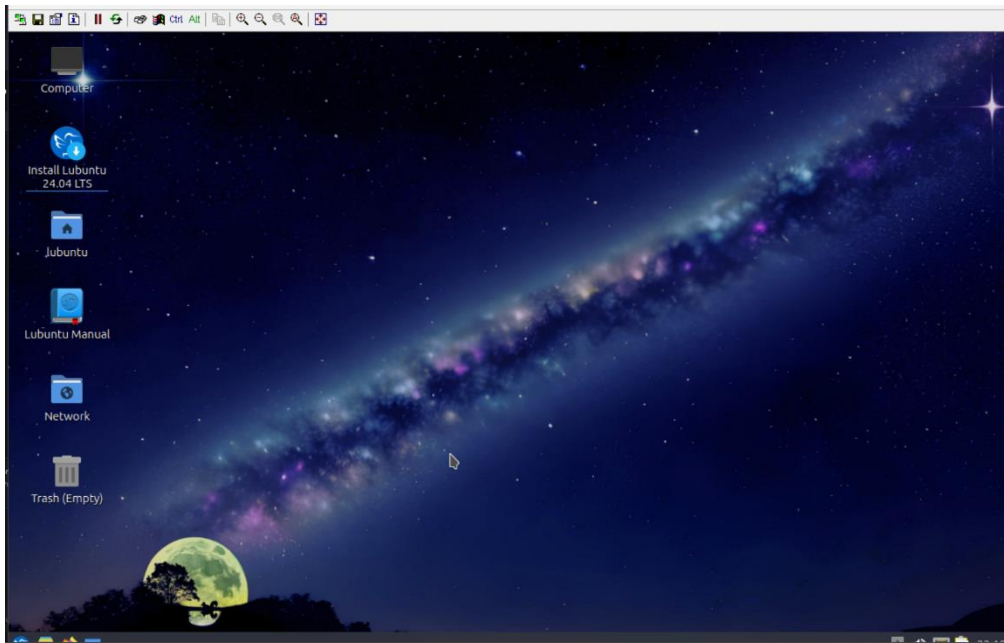
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.122.21/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) RFP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

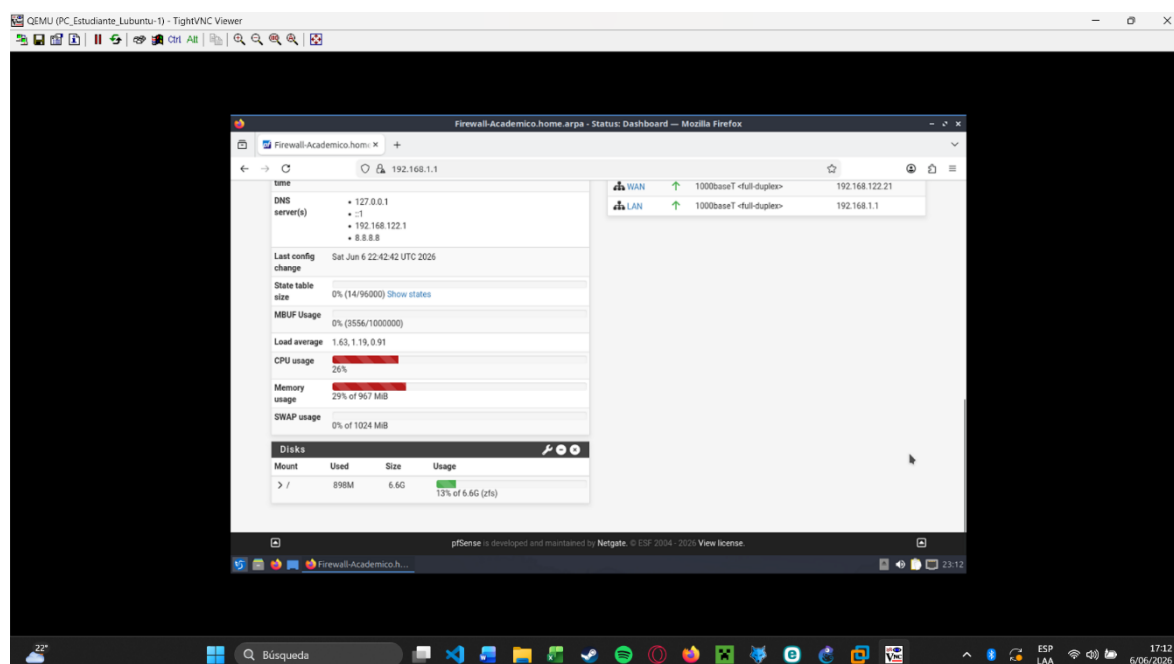
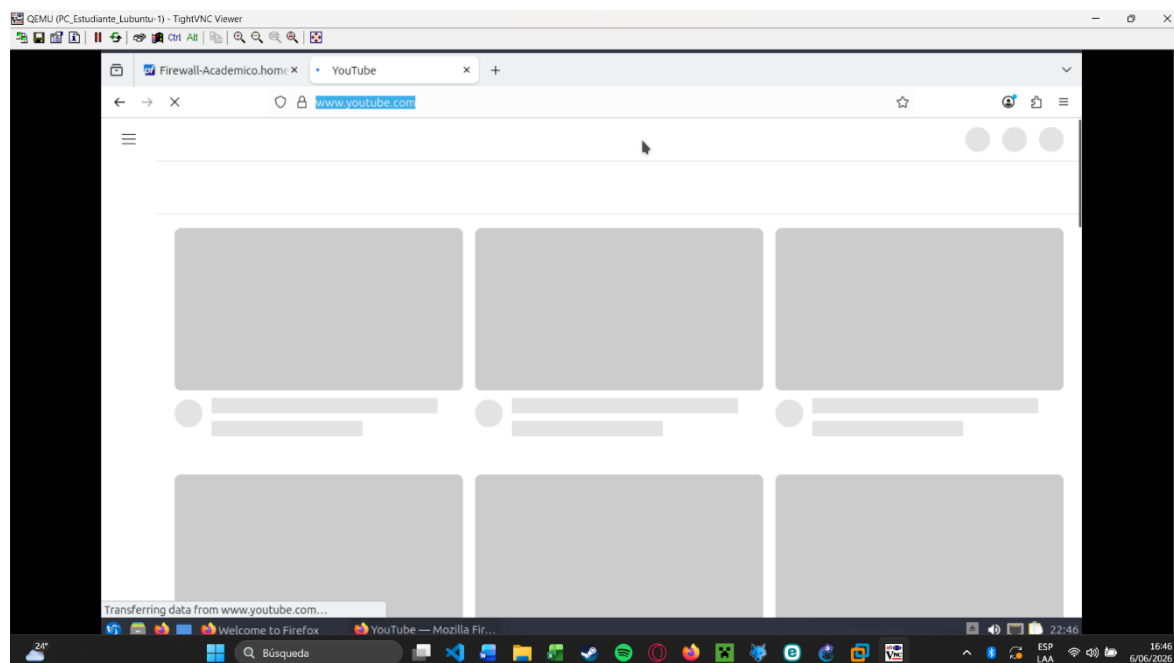
Enter an option: █
```





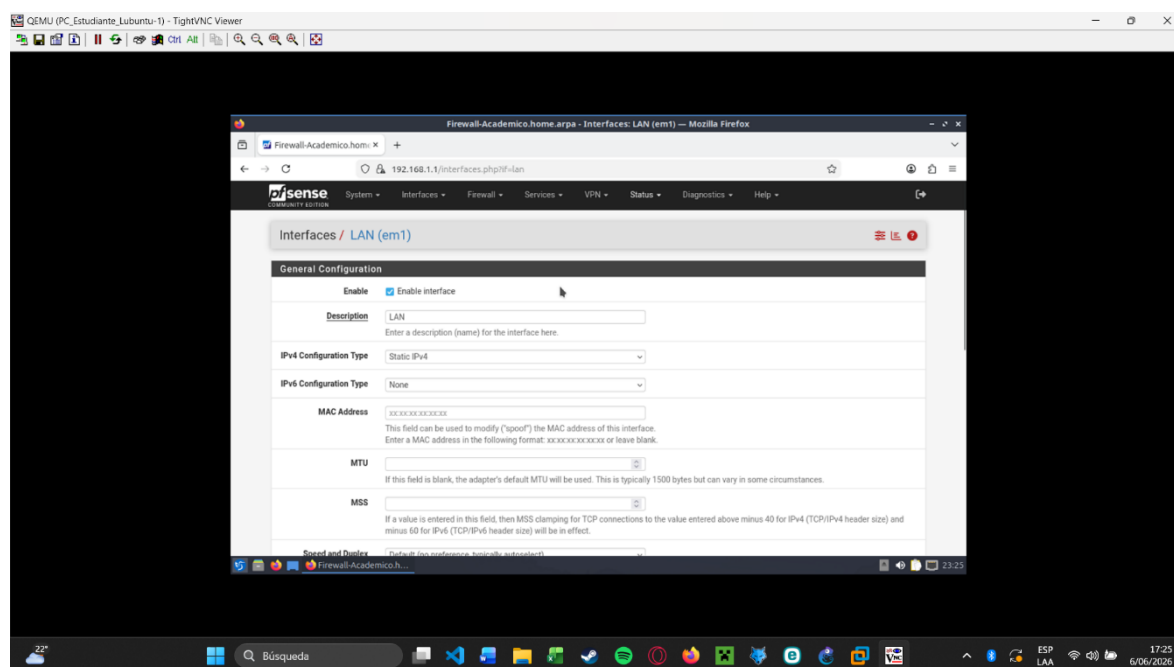
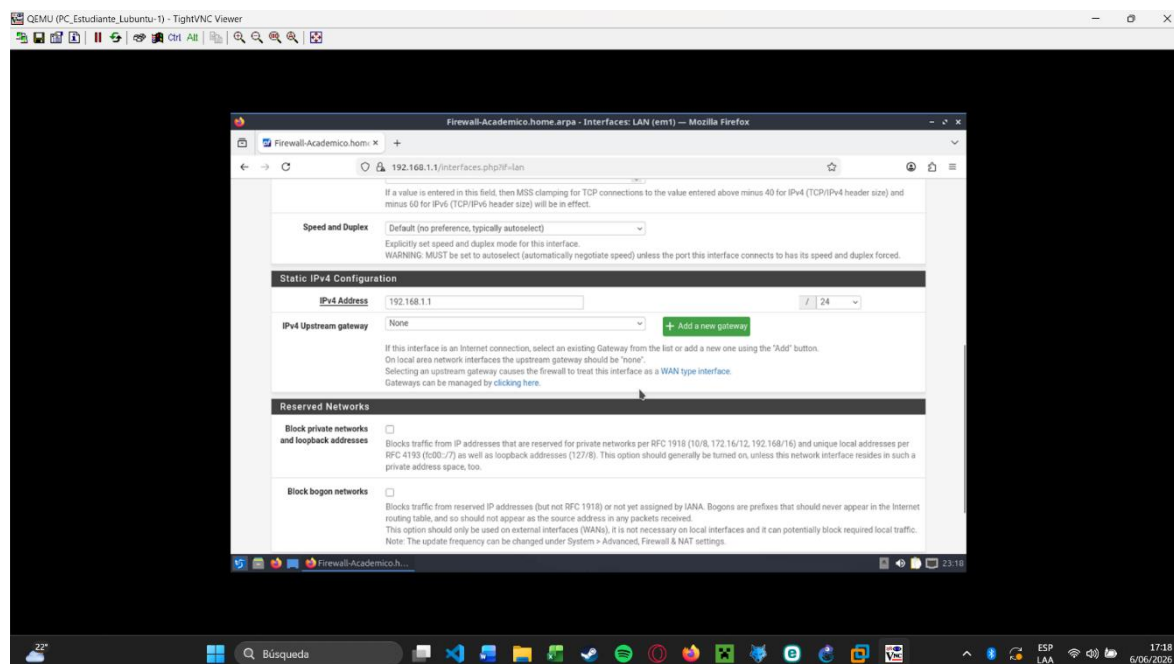
Fase 4: Pruebas de Rendimiento y Monitoreo (Pág. 10)

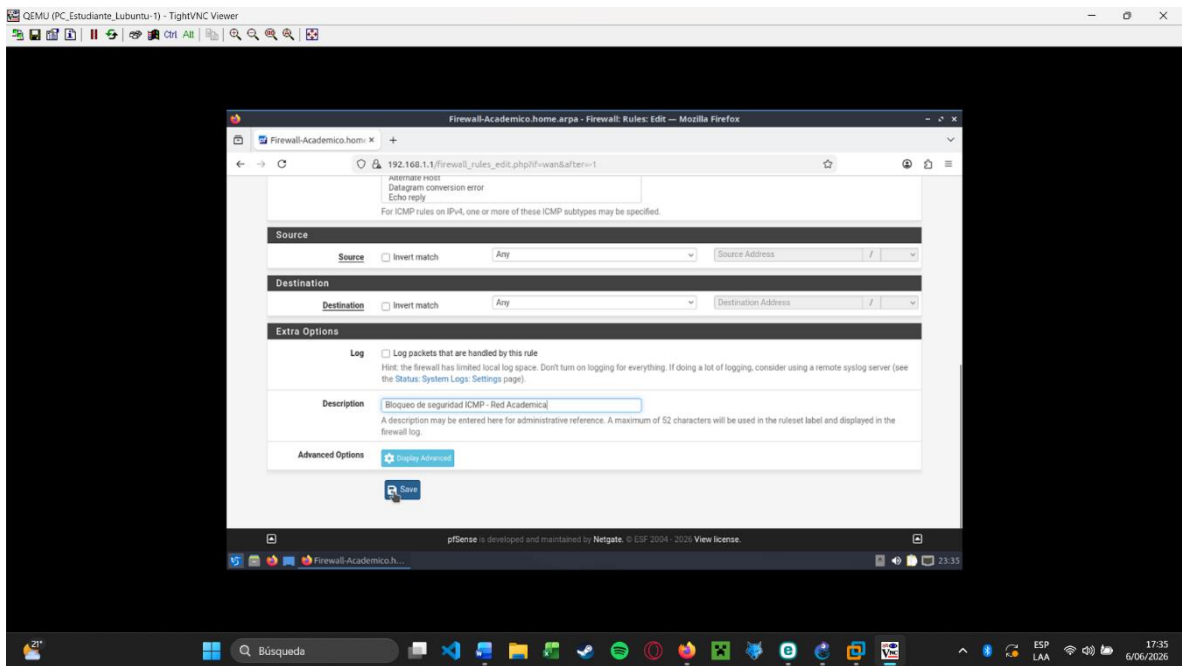
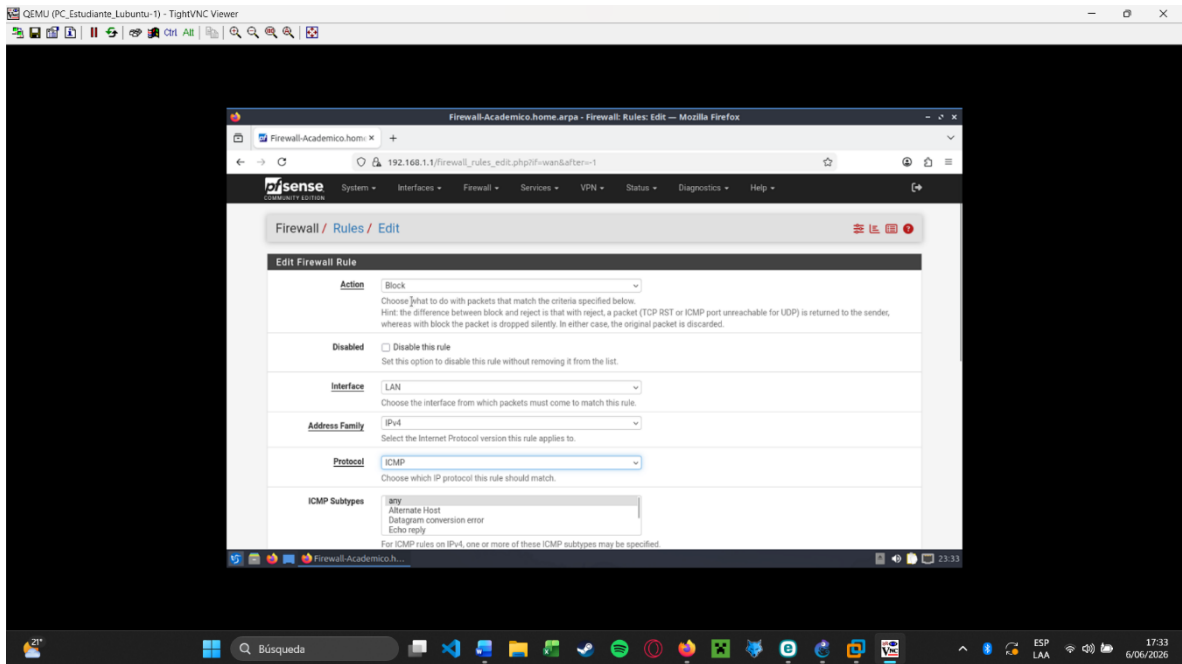
Se realizó una prueba de carga inicial accediendo a plataformas de streaming (YouTube) desde el cliente. Aunque el enrutamiento fue exitoso, se observó una latencia significativa en la carga de elementos gráficos. El Dashboard reveló que el uso de CPU y RAM se mantenía en niveles aceptables, concluyendo que el cuello de botella se debió a la limitación de memoria física (8GB RAM) del equipo host al gestionar múltiples máquinas virtuales.

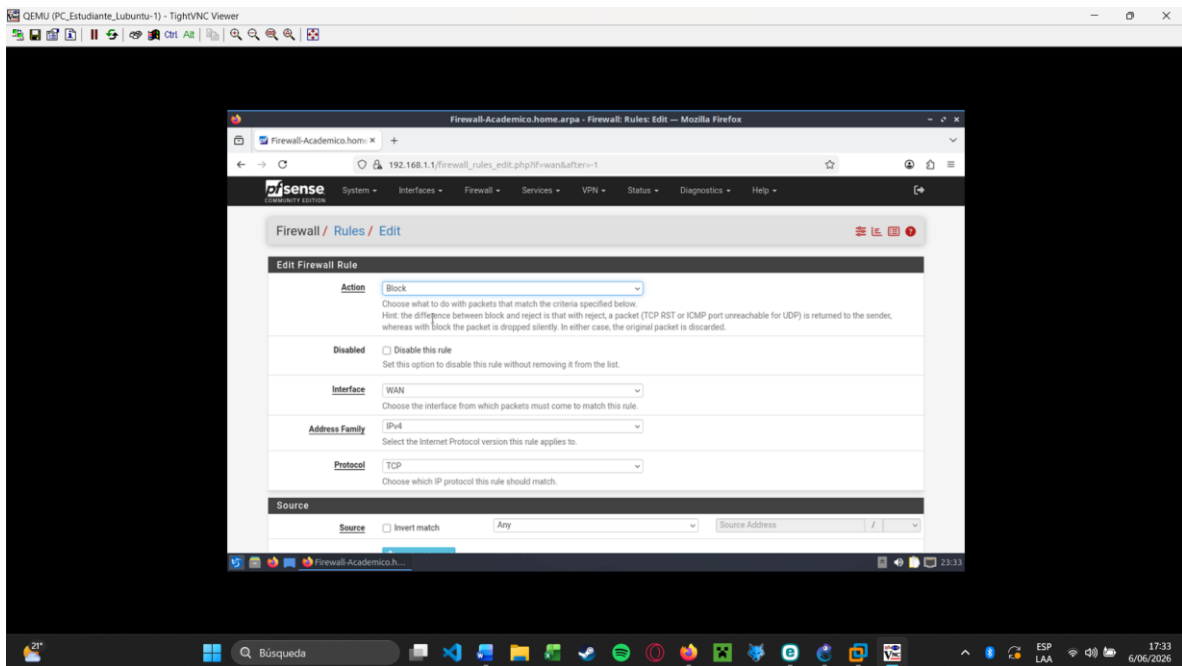
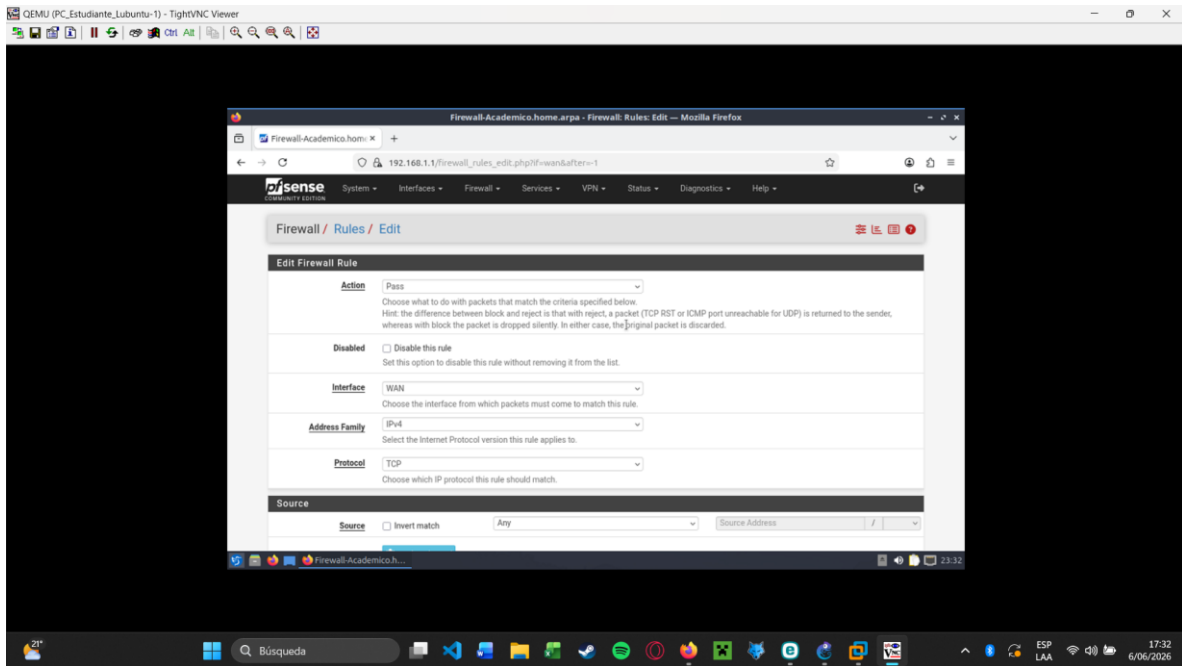


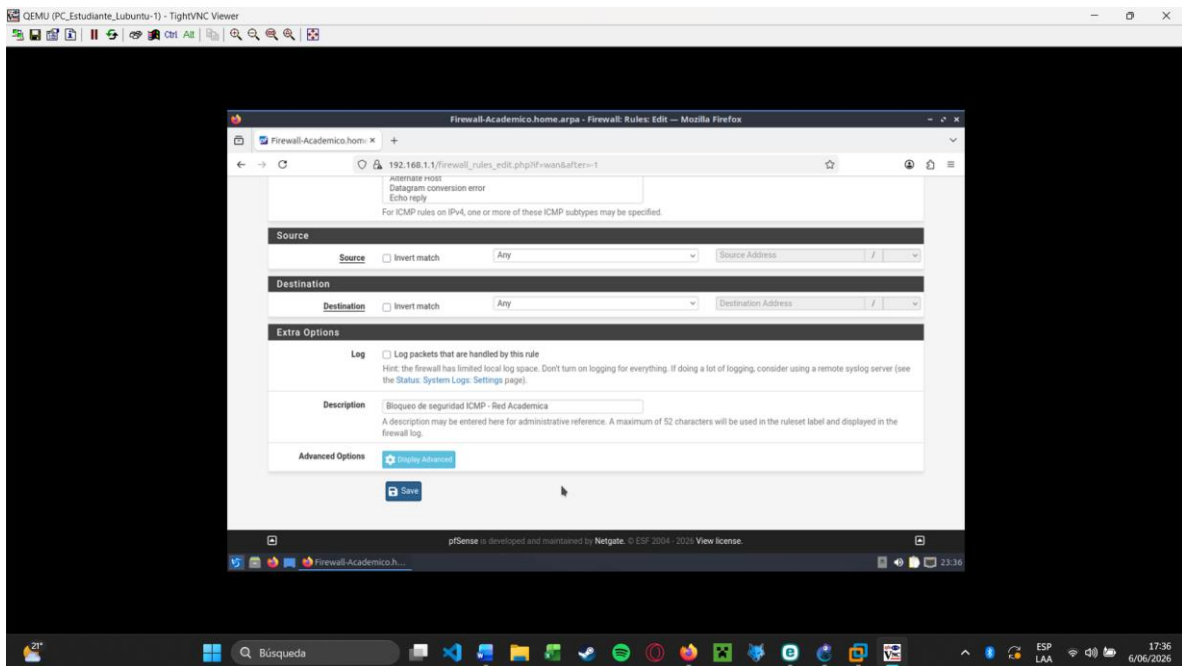
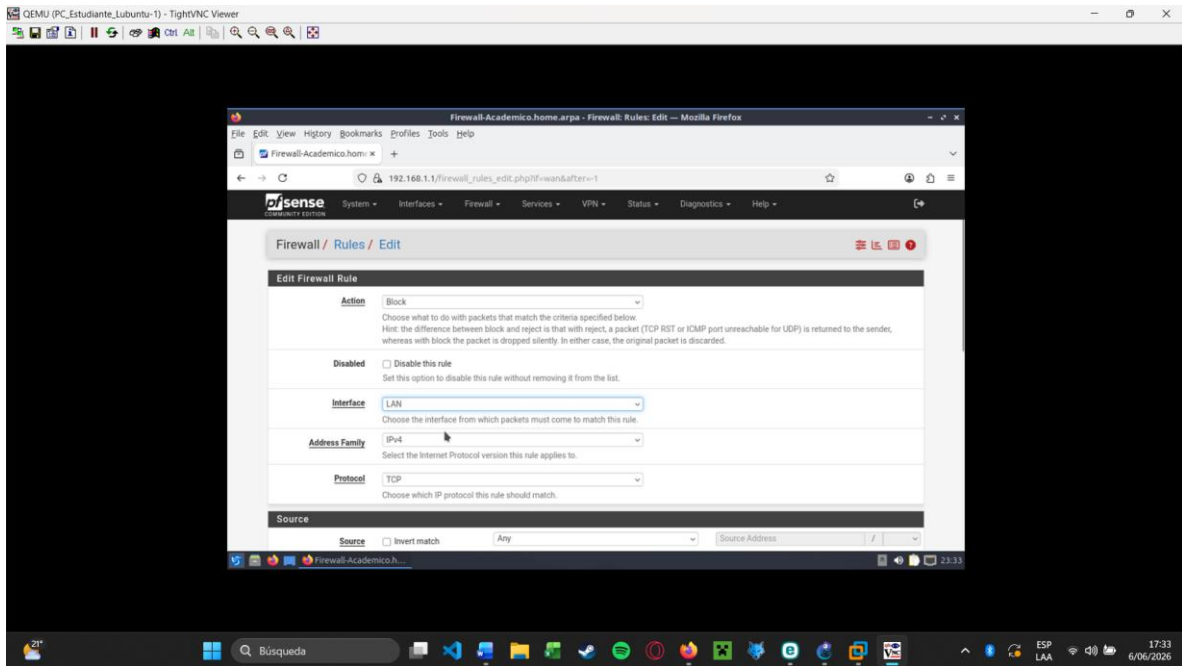
Fase 5: Fortalecimiento y Reglas de Firewall (Págs. 11 - 15)

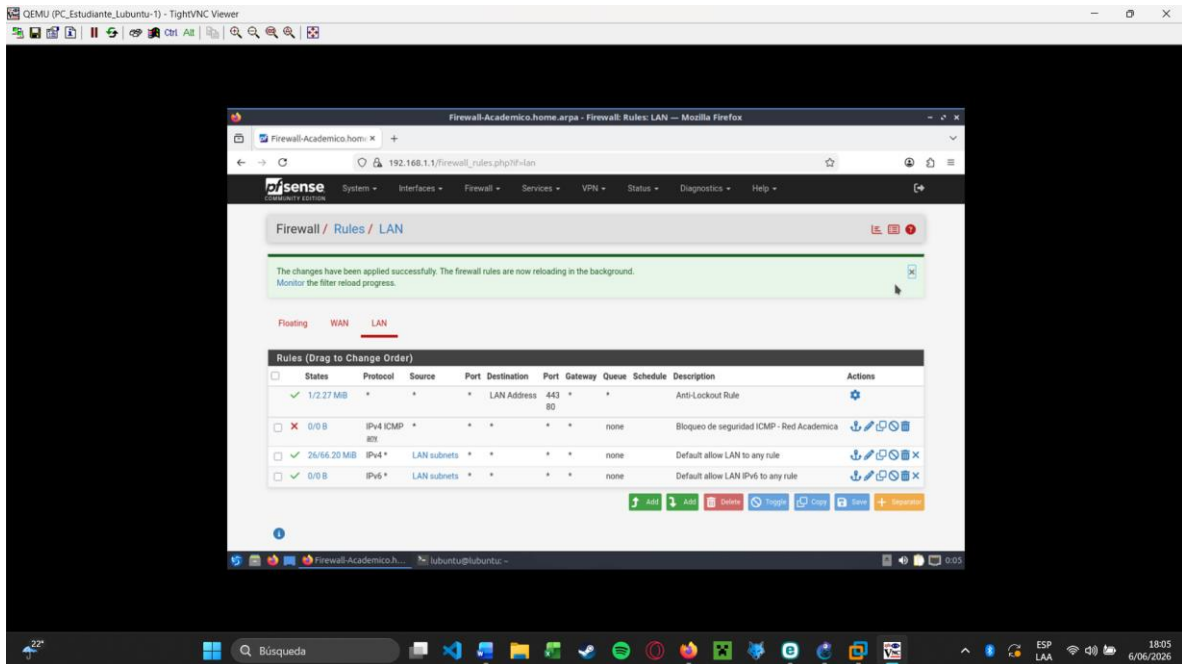
Implementación de Políticas de Seguridad: “Se procedió a la creación de una regla de filtrado específica para el protocolo ICMP. Como se detalla en la captura de la página 15, la jerarquía de las reglas es fundamental: la regla de bloqueo se posicionó por encima de la regla permisiva por defecto (Default Allow).”



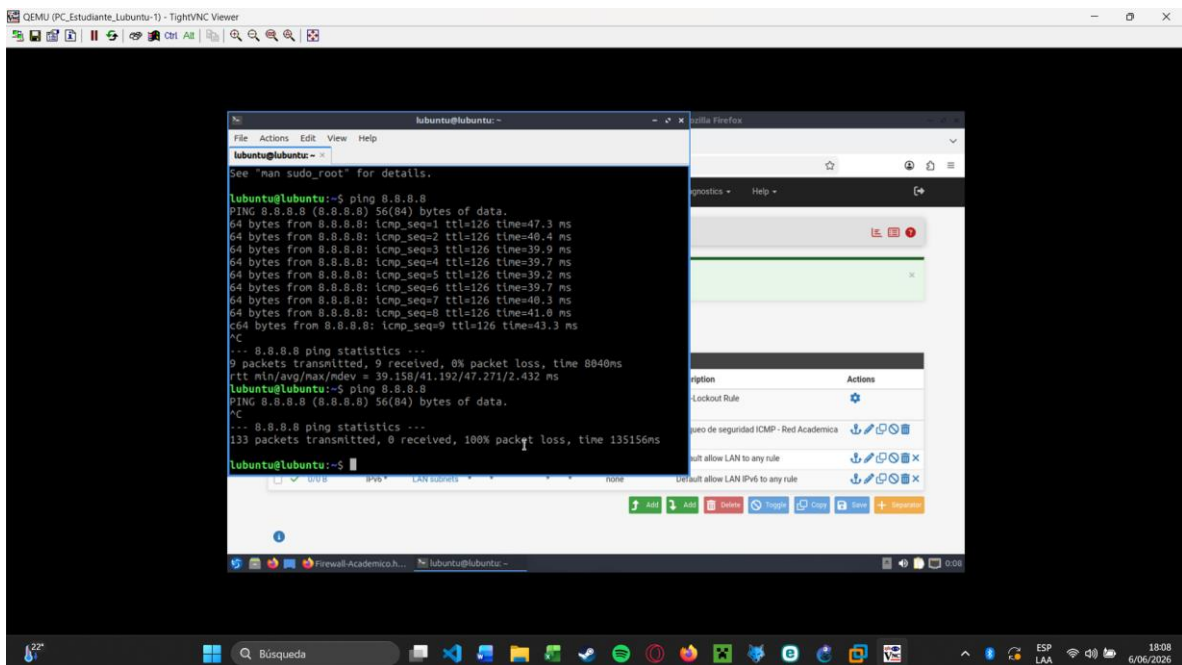








Se observó que pfSense procesa las reglas de forma secuencial (top-down). Inicialmente, la regla de bloqueo no funcionaba por estar debajo de una regla permisiva, lo que resalta la importancia de la jerarquía en la administración de políticas de seguridad.



Conclusiones

Ventaja Principal: pfSense demostró ser una solución robusta y granular, permitiendo bloquear protocolos específicos (ICMP) sin interrumpir la navegación web (HTTP/S), algo vital para la seguridad académica.

Limitación Crítica: La virtualización de sistemas de seguridad en hardware con 8GB de RAM limita las pruebas de estrés real. Para una implementación física, se recomienda hardware dedicado con soporte AES-NI.

Aprendizaje: Se validó de forma práctica que el orden de las reglas ("Top-Down") es el factor determinante en el éxito de una política de seguridad perimetral.